



Linux

•

Ubuntu

Sistemas Operacionais II

Análise e

Desenvolvimento de
Sistemas

Fatec de Praia Grande

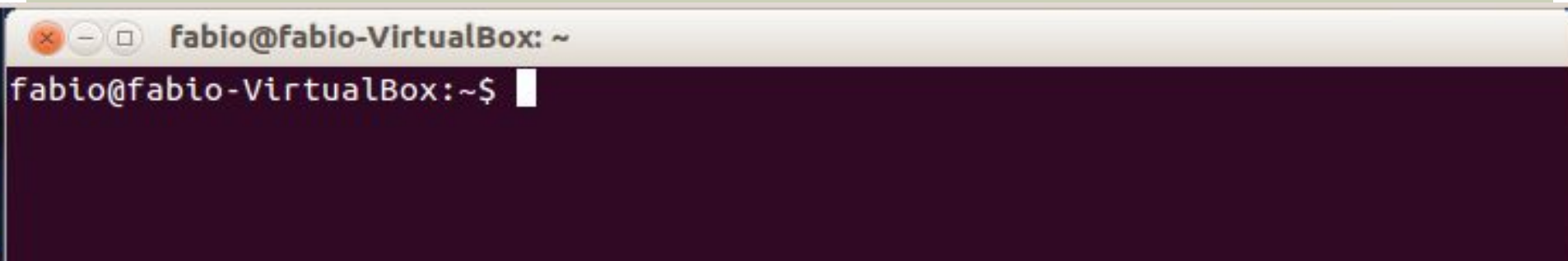
Prof. Fábio Pessoa de Sá

RESUMO

■ Terminal I

TERMINAL

- Terminal oferece uma interface de linha de comando;
- É um método para controlar alguns aspectos do Ubuntu usando apenas comandos que você digita pelo teclado.

A screenshot of a terminal window. The title bar at the top shows three window control buttons (close, minimize, maximize) followed by the text 'fabio@fabio-VirtualBox: ~'. The main area of the terminal has a dark purple background and displays the text 'fabio@fabio-VirtualBox:~\$' in white, with a white cursor block positioned at the end of the line.

ATENÇÃO: Lembre-se o Linux diferencia maiúsculas de minúsculas. Portanto, "comando" e "COMANDO" são coisas totalmente diferentes.

TERMINAL

Vantagens:

- Resolução de problemas de qualquer dificuldade algumas vezes exigem a utilização do Terminal;
- Algumas vezes a utilização do Terminal pode ser mais rápida do que a interface gráfica. Por exemplo, executar operações em diversos arquivos ao mesmo tempo;
- Aprender a utilizar a linha de comando é o primeiro passo para resolver problemas mais avançados, administração do sistema, e tarefas de desenvolvimento de software.

TERMINAL

Introdução:

`sudo` acrescentar na frente dos comandos para obter privilégio de administrador (root)

`man` manuais dos comandos

`help` ajuda.

Ex. `sudo -h` ou
`sudo --help`

`date`

`cal` data e calendário

Atividade : Abrir o Terminal e experimentar os comandos. Explorar mais opções com o comando `help` precedido de comando

Atividade : Personalizar o Terminal por meio dos **menus de contexto** e **Perfis** (botão direito sobre a tela do terminal + Preferência de Perfis)

Atividade : Experimentar o acesso da *Shell* do Linux utilizando `Ctrl + Alt + F1` (entrar)

`Ctrl + Alt + F7` (sair)

TERMINAL

Informações do Sistema:

`df` Espaço em disco do sistema de arquivos

`df -h` Megabytes ou Gigabytes

`free` Quantidade de memória livre e usada no sistema

`free -m` Megabytes ou Gigabytes

`arch` arquitetura do computador

Atividade: testar todos os comandos acompanhando o material projetado

TERMINAL

Informações do Sistema:

`lsdev` Lista o hardware (E/S; IRQ; DMA)

`lsusb` barramentos USB

`lspci` barramentos PCI

`lsb_release -a` informações do SO

Atividade: testar todos os comandos acompanhando o material projetado

TERMINAL

Informações do Sistema:

`top` informações sobre seu sistema Linux, processos em andamento e recursos do sistema, incluídos CPU, memória RAM e uso do swap, além do número total de tarefas sendo executadas.

`kill` Finaliza, ou no popular, “mata” processos sendo executados pelo seu PID, lhes enviando um sinal

Atividade: Abrir um programa ex. Firefox, depois encerrar o processo gerado por ele

TERMINAL

Informações do Sistema:

`ps` lista todos os processos em execução de maneira estática.

`ps aux` faz com que o comando `ps` mostre todos os processos do sistema.

Campos:

USER Usuário que iniciou o processo.

PID Número único do processo.

%CPU Utilização da CPU em porcentagem.

START A hora em que o processo foi iniciado.

TERMINAL

Informações do Sistema:

`kill [PID]`

`killall [nome do processo]`

Atividade: Abrir um programa ex. Firefox, depois encerrar o processo gerado por ele

RESUMO

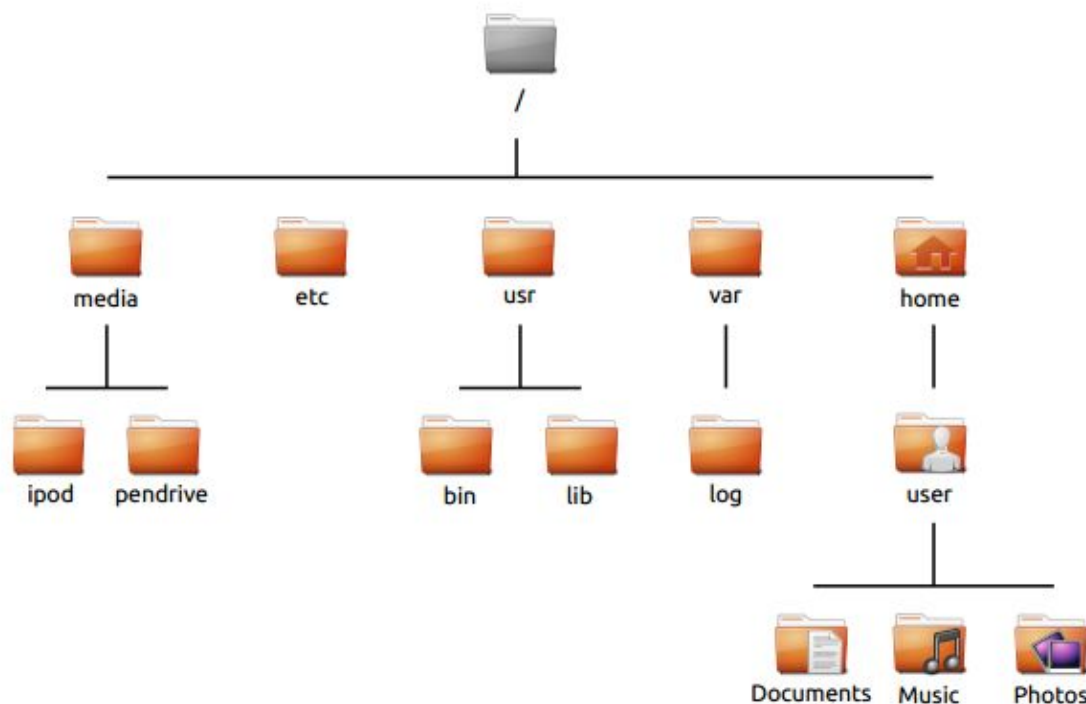
■ Terminal II

SISTEMA DE ARQUIVOS

O Ubuntu utiliza o sistema de arquivos Linux que é baseado em uma série de pastas no diretório raiz.

Cada uma destas pastas contém arquivos de sistema que não podem ser modificados a não ser que o usuário esteja logado como um usuário *root* ou utilize o comando `sudo`

Essas restrições existem por motivos de segurança, como por exemplo, modificações efetuadas por vírus de computador, ou ainda o usuário apagar arquivos do sistema por acidente.



SISTEMA DE ARQUIVOS

`/etc` Arquivos de configuração do sistema

`/home` Pasta do Usuário. Ex. *C:\Users* or *C:\Documents and Settings*)

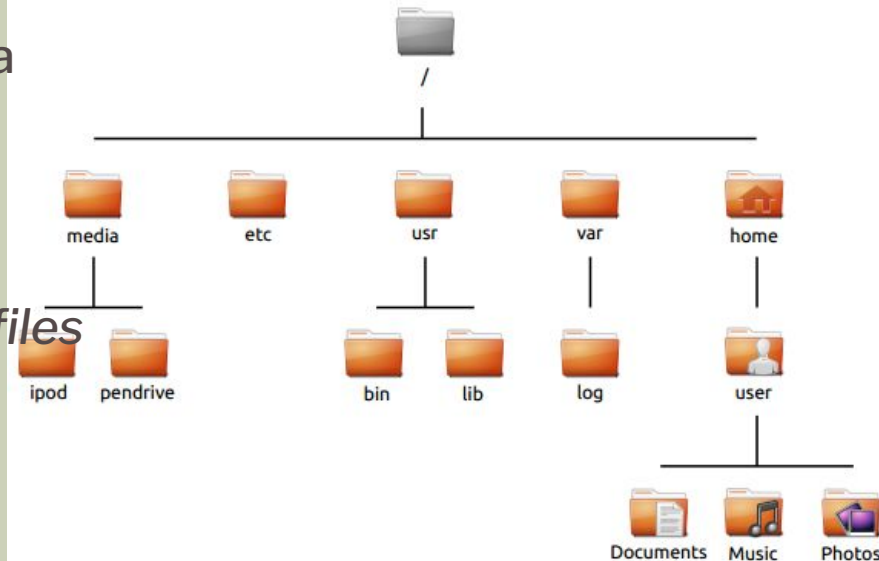
`/lib` arquivos de bibliotecas, similar a *.dll files* no *Windows*

`/media` mídias removíveis e drives são montados nessa diretório

`/root` contém os arquivos do usuário *root*

`/usr` pronuncia-se “Usuário”, contém a maioria dos arquivos de programas (não confundir com a pasta Home. Equivale ao *C:\Program Files* no *Windows*)

`/var/log` contém arquivos de log's escritos por várias aplicações



TERMINAL

Arquivos e Diretórios:

`pwd` Diretório atual (*print working directory*)

`cd` Deslocar entre a árvore de diretórios

`cd /` Raiz

`cd` Pasta pessoal

`cd ..` Sair do diretório

`cd -` Volta ao diretório anterior

TERMINAL

Arquivos e Diretórios:

`ls` Listar conteúdo do diretório

`ls ke*` Listar arquivos que comecem com *ke*

`ls *ff` Listar arquivos que acabem com *ff*

`ls *.odt` Listar arquivos com a extensão *odt*

`ls -hal ~` **a** (ocultos) **l** (lista) **h** (humanos) (pasta pessoal)

Atividade:

Explorar as pastas do sistema de arquivos e as formas de visualização.

Ex.: Visualizar arquivos ocultos da pasta `/tmp`

Atividade:

Visualizar arquivos da pasta `/etc` com uma extensão específica Ex. `.conf`

Atividade:

Visualizar arquivos da pasta `/usr/bin` que comecem com `dv`

TERMINAL

Arquivos e Diretórios:

`cp` copia arquivos e diretórios

`cp file filebk` copia o arquivo **file** dando-lhe o nome de **filebk**

`sudo cp/etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf-bkp`

`mv` move e renomeia arquivos e diretórios

`mv file1 file2` renomeia o arquivo **file1** para **file2**

`mv file1 ~/Desktop` move o arquivo **file1** para o seu **Desktop**

`rm` remove arquivos e diretórios

`rm -R ~/temp/` remove o diretório **temp** da pasta pessoal

TERMINAL

Arquivos e Diretórios:

`mkdir` criar diretórios

`mkdir musicas` cria diretório **musicas**

Atividade 01/02:

Abra o programa **Gedit** e salve 05 arquivos .txt na pasta **/tmp**. Ex. Aula01; Aula02., etc

No **Terminal** crie uma pasta **Backup** dentro da pasta pessoal **/home**

Renomeie todos os arquivos dentro da mesma pasta porém com final **bkp.** (Ex. **aula01.txt** para **aula01bkp.txt**)

Mova todos os arquivos “bkp” para a pasta **Backup**

Atividade 02/02:

Criar pasta temporária na pasta do usuário

Copiar os arquivos da pasta **/etc** que comecem com a letra **a** para essa pasta

Copiar os arquivos da pasta **/etc /fonts** que comecem com **fon** para essa pasta

`ke*` manipula arquivos que começam com **ke**

`*ff` manipula arquivos que acabam com **ff**

TERMINAL

Arquivos e Diretórios:

`tar` compactar ou extrair arquivos TAR

`tar cvf curriculo.tar curriculo.odt`

`tar cvf my_ogg_files.tar *.ogg` cria um arquivo TAR

my_ogg_files com todos arquivos de extensão **.ogg**

`tar tvf curriculo.tar` Exibir todo o conteúdo do arquivo

`tar xvf curriculo.tar` Extrair todo o conteúdo do arquivo

Atividade:

Compactar todos os arquivos da pasta **/home/backup** no arquivo aula. Depois conferir pelo Nautilus, extrair o conteúdo em outra pasta **/temporária**

TERMINAL

Usuários:

`finger` Exibe informações dos usuários do sistema (Pode ter que instalar pelo comando `apt-get install`)

`finger fulano` Exibe informações de um usuário específico

Atividade: descubra quanto tempo está logado

TERMINAL

Usuários:

`passwd` Altera a senha de um usuário exibindo um *prompt* para a nova senha

`passwd fulano` Altera a senha do usuário **Fulano**

`passwd -l fulano` bloqueia o usuário **Fulano**

`passwd -u fulano` desbloqueia o usuário **Fulano**

Atividade:

Antes de iniciar crie um usuário além do **Administrador**.

Altere a senha do novo usuário pelo **Terminal** e depois bloqueie-o.

Tente desbloquear pela interface gráfica

Atividade:

Mude sua senha para 123456789

TERMINAL

Atividade: Instalar nova senha para 123

- Reinicie o computador utilizando o “Modo de Recuperação”
- Para habilitar esse modo pressione a Tecla Esc diversas vezes durante o Boot e no *Grub* escolha:
 - Opções avançadas para Ubuntu
 - Linux: Recovery Mode
- Selecione *root* com as flechas.
- Digite `mount -no remount,rw /`
- Digite o comando trocando *username* pelo seu nome de usuário: `passwd username`
- Para retornar ao ambiente normal digite: `init 2` depois `exit`

TERMINAL

Teclas de Emergência:

Alt+PrintScreen+O (Reinicia o computador)

Alt+PrintScreen+B (Reinicia o computador após travamento)

Tarefa:
testar comandos de reinicialização

TAREFA DISTRIBUIÇÃO

Em grupos de no máximo 03 alunos executar o seguinte Desafio:

Em casa/aula:

- Escolher uma distribuição Linux que do seu interesse e copiar para o arquivo de instalação .iso para um pen drive;

Na aula:

- Instalar de acordo com as especificações de memória e do sistema escolhido;
- Enviar relatório para: fabio@fatecpg.edu.br com o assunto **trabalho SOII** incluindo:
 - a) Nome da distribuição; b) País de origem; c) Ambiente gráfico;
 - d) Distribuição derivada; e) consumo de memória RAM;
 - f) Print da Área de Trabalho; g) Impressões pessoais.

Enviar Relatório em PDF

Email: fabio@fatecpg.edu.br

Assunto: Trabalho de SO II

Acrescentar os nomes completos dos participantes no corpo do e-mail